



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km.3 Amboyo Inti, Ngabang, Landak 79357
Laman diskominfo.landakkab.go.id, Pos-el diskominfo@landakkab.go.id

PROJECT BRIEF

PENINK — URL Shortener & Link Hub Kabupaten Landak

Status : Project Development
Inisiator : Bidang APTIKA, Diskominfo Landak
Domain Target : s.landakkab.go.id
Repository : github.com/mafinta/penink

Role	Person
Project Supervisor	Kepala Bidang APTIKA
Project Manager	Alfin
Software Engineer / Developer	Edwin

Catatan: PENINK merupakan nama sementara (*working name*) yang berasal dari konsep **Pemendek Link**. Nama dan branding dapat dievaluasi kembali selama proses pengembangan.

1. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan tautan digital dalam penyebaran informasi semakin luas, termasuk dalam kegiatan pemerintahan. Tautan yang panjang sering kurang praktis digunakan pada media sosial, poster, spanduk, undangan, dokumen, maupun media digital lainnya.

Sebagai referensi awal, digunakan layanan **Kalbar Link (kalbar.link)**, yang menyediakan layanan URL shortening secara sederhana dan terbuka bagi pengguna karena Bidang APTIKA selama ini memakai kalbar.link untuk aktivitas pemendek link. Melalui project ini, Bidang APTIKA ingin mengembangkan layanan serupa dengan identitas Kabupaten Landak yang nantinya menggunakan domain:

s.landakkab.go.id

PENINK tidak hanya diarahkan sebagai layanan pemendek URL, tetapi juga dipersiapkan untuk berkembang menjadi **Link Hub/Pohon Link**, menyediakan **QR Code dan statistik penggunaan**, serta memiliki kemampuan integrasi dengan **BATIK LANDAK**.

2. TUJUAN PROJECT

Membangun layanan URL Shortener dan Link Hub yang:

1. mudah digunakan;
2. memiliki URL pendek dan mudah dibagikan;
3. mendukung custom alias;
4. menyediakan QR Code;

5. dapat digunakan oleh masyarakat umum maupun ASN Pemerintah Kabupaten Landak;
6. menyediakan Link Hub/Pohon Link;
7. menyediakan statistik penggunaan secara komprehensif;
8. menyediakan API statistik;
9. memiliki struktur aplikasi yang aman, rapi, dan mudah dikembangkan;
10. dapat terintegrasi dengan BATIK LANDAK sebagai bagian dari ekosistem data TIK Kabupaten Landak.

3. REFERENSI DAN EKSPLORASI

Referensi utama dalam pengembangan adalah:

Kalbar Link — kalbar.link

Developer diharapkan **mencoba dan mengeksplorasi layanan tersebut secara langsung**, termasuk melakukan registrasi akun dan mencoba fitur-fitur yang tersedia.

Hal yang perlu dipelajari antara lain:

- registrasi dan login;
- pembuatan shortlink;
- custom alias;
- redirect;
- pengelolaan link;
- statistik;
- dashboard;
- validasi;
- user experience;
- serta fitur pendukung lainnya.

Kalbar Link digunakan sebagai referensi fungsional, bukan untuk disalin secara visual maupun teknis.

Untuk **UI/UX**, developer diberikan kebebasan untuk merancang sendiri dengan prinsip **modern, sederhana, responsif, intuitif, dan mudah digunakan**.

4. TEKNOLOGI

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan PENINK minimal meliputi:

- **Laravel** — sebagai framework utama pengembangan aplikasi.
- **MySQL** — sebagai database utama aplikasi.
- **Git & GitHub** — untuk version control, repository, monitoring, dan dokumentasi perkembangan kode.

Developer diberikan kebebasan untuk menentukan teknologi pendukung, library, package, maupun pendekatan teknis lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan aplikasi.

Penggunaan teknologi seperti **PHP, Blade, JavaScript, Alpine.js, jQuery, AJAX, Tailwind CSS**, maupun teknologi pendukung lainnya dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan pertimbangan developer, dengan tetap memperhatikan:

- keamanan;
- performa;
- kemudahan pemeliharaan (maintainability);
- kompatibilitas dengan environment server;
- lisensi penggunaan; dan
- kemudahan pengembangan di masa mendatang.

Catatan: Pemilihan teknologi tidak harus mengikuti stack BATIK LANDAK. Developer diharapkan dapat mengeksplorasi dan menentukan pendekatan teknis yang paling tepat untuk PENINK, selama memenuhi kebutuhan fungsional dan standar pengembangan aplikasi yang baik.

5. KONSEP PRODUK

PENINK dirancang memiliki dua layanan utama:

PHASE 1 — URL SHORTENER

Fokus utama:

URL panjang → URL pendek

Contoh:

URL asli:

<https://website.landakkab.go.id/layanan/informasi/...>

Short URL:

<https://s.landakkab.go.id/abc>

Short URL ditargetkan menggunakan **3 karakter** dan dapat dibuat secara otomatis maupun menggunakan **custom alias**.

Contoh:

s.landakkab.go.id/abc

s.landakkab.go.id/ppdb

s.landakkab.go.id/batik

PHASE 2 — LINK HUB / POHON LINK

Pengguna dapat membuat satu halaman yang berisi beberapa tautan.

Contoh:

s.landakkab.go.id/diskominfo

yang dapat menampilkan:

- Website
- Media sosial
- layanan publik

- aplikasi
 - formulir
 - dokumen
 - dan tautan lainnya.
-

6. JENIS PENGGUNA

PENINK memiliki dua jenis pengguna:

1. PENGGUNA UMUM

Pengguna masyarakat umum yang dapat melakukan registrasi dan menggunakan layanan PENINK.

2. ASN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Pada saat registrasi, pengguna memilih: **ASN Pemerintah Kabupaten Landak**

Kemudian pengguna wajib memilih **Unit Kerja**.

Data Unit Kerja nantinya diperoleh dari **API BATIK LANDAK**.

Karena BATIK masih dalam tahap pengembangan, untuk sementara digunakan **tabel master Unit Kerja lokal** dengan struktur minimal: id, nama_unit_kerja

Struktur tersebut harus dibuat agar nantinya dapat dengan mudah digantikan oleh referensi dari API BATIK.

7. ROLE & ACCESS CONTROL

Minimal terdapat tiga role:

SUPERADMIN

Memiliki akses penuh terhadap sistem.

ADMIN_UNIT

Admin yang berkaitan dengan unit kerja tertentu dan dapat mengelola data sesuai kewenangannya.

USER

Pengguna biasa yang dapat membuat dan mengelola shortlink maupun Link Hub miliknya sendiri.

Jenis pengguna dan role merupakan dua konsep yang berbeda.

Contoh:

Jenis Pengguna : ASN

Unit Kerja : Diskominfo

Role : USER

ASN tidak otomatis menjadi ADMIN_UNIT.

8. SHORTLINK

Fitur minimal Phase 1:

- Create shortlink
- Generate short URL
- Custom alias
- Redirect
- Edit shortlink
- Activate/deactivate
- Delete
- Copy URL
- QR Code
- Statistik per shortlink
- Daftar shortlink milik pengguna

Sistem harus menangani:

- alias duplikat;
- alias tidak valid;
- URL tujuan tidak valid;
- shortlink nonaktif;
- reserved/blocked alias.

Contoh alias sistem yang sebaiknya tidak dapat digunakan:

- admin
- login
- register
- api
- dashboard
- user
- settings

Daftar reserved alias dapat dikembangkan sesuai kebutuhan sistem.

9. QR CODE

Setiap shortlink minimal dapat menyediakan:

- Generate QR Code
- Preview QR Code
- Download QR Code

QR Code harus mengarah ke shortlink PENINGK, bukan langsung ke URL tujuan.

Contoh:

QR Code



s.landakkab.go.id/abc



URL tujuan

10. LINK HUB / POHON LINK

Fitur Link Hub dikembangkan pada **Phase 2**.

Minimal menyediakan:

- Create Link Hub
- Custom alias
- Judul
- Deskripsi
- Beberapa tautan
- Tambah/edit/hapus tautan
- Pengaturan urutan tautan
- Activate/deactivate
- QR Code
- Statistik Link Hub

Contoh:

s.landakkab.go.id/diskominfo

→ menampilkan halaman kumpulan tautan.

11. DASHBOARD & STATISTIK

Statistik merupakan salah satu bagian penting dari PENINK.

Dashboard minimal menyediakan:

Statistik Umum

- Total Shortlink
- Total Shortlink Aktif
- Total Link Hub
- Total Pengguna
- Total Pengguna Umum
- Total ASN Pemkab Landak
- Total Klik
- Klik hari ini
- Klik bulan ini
- statistik berdasarkan periode

Statistik berdasarkan Jenis Pengguna

Contoh:

Jenis Pengguna	Pengguna	Shortlink	Klik
Umum	-	-	-
ASN Pemkab Landak	-	-	-

Statistik berdasarkan Unit Kerja

Contoh:

Unit Kerja	Pengguna	Shortlink	Klik
Diskominfo	-	-	-

Unit Kerja	Pengguna	Shortlink	Klik
DPMD	-	-	-
Dinkes	-	-	-

Statistik dapat dikembangkan lebih lanjut apabila terdapat kebutuhan yang relevan.

12. API STATISTIK

Sejak awal pengembangan, PENINK harus dipersiapkan untuk menyediakan API statistik.

API nantinya digunakan sebagai jalur integrasi:

PENINK → BATIK LANDAK

Data yang dapat disediakan antara lain:

- Total Users
- Total Shortlinks
- Total Link Hubs
- Total Clicks
- Statistics by User Type
- Statistics by Unit Kerja
- Statistics by Period

Detail endpoint, authentication, response format, dan dokumentasi API dapat dirancang oleh developer dengan tetap memperhatikan keamanan dan kemudahan integrasi.

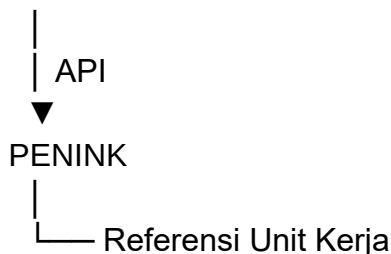
13. INTEGRASI DENGAN BATIK LANDAK

Integrasi dengan BATIK merupakan bagian penting dari arah pengembangan PENINK.

BATIK → PENINK

BATIK nantinya menyediakan **master Unit Kerja melalui API**.

BATIK LANDAK



PENINK → BATIK

PENINK menyediakan **statistik penggunaan melalui API**.

PENINK



BATIK LANDAK

Dengan demikian, PENINK dapat menjadi salah satu contoh implementasi nyata integrasi aplikasi dengan **BATIK LANDAK**.

Selama API BATIK belum tersedia, gunakan temporary/local master data dengan struktur yang dirancang kompatibel dengan API BATIK di kemudian hari.

14. KEAMANAN & ABUSE PREVENTION

Karena PENINK menggunakan domain resmi Pemerintah Kabupaten Landak dan direncanakan dapat digunakan oleh masyarakat umum, aspek keamanan harus diperhatikan sejak awal.

Minimal memperhatikan:

- authentication;
- authorization;
- validasi seluruh input;
- password security;
- CSRF protection;
- rate limiting;
- pencegahan spam;
- pencegahan penyalahgunaan shortlink;
- validasi URL tujuan;
- reserved alias;
- unique alias;
- kemampuan admin menonaktifkan link;
- error handling;
- audit terhadap aktivitas penting;
- keamanan API.

Admin harus memiliki kemampuan untuk **menonaktifkan shortlink atau Link Hub yang dianggap bermasalah/menyalahgunakan layanan**.

15. MONITORING DEVELOPMENT — GITHUB

Source code wajib menggunakan repository:

github.com/mafinta/penink

Developer diwajibkan melakukan **push secara berkala** selama proses development.

Tujuan:

- monitoring progres;
- code review;
- backup;
- tracking perubahan;
- dokumentasi perkembangan;
- evaluasi project magang.

Commit diharapkan dibuat secara terstruktur dan deskriptif.

Contoh:

feat: add user registration

feat: add shortlink generator

feat: add custom alias

feat: add QR code generation

feat: add click statistics

feat: add statistics API

fix: validate custom alias

16. TAHAPAN DEVELOPMENT

PHASE 0 — RESEARCH & DESIGN

- Eksplorasi Kalbar Link
- Analisis fitur
- Analisis kebutuhan
- Database design
- User flow
- UI/UX concept
- Technical planning

PHASE 1 — PENINGKAT SHORTENER

- Authentication
- User management
- Unit Kerja
- Role & Access Control
- Shortlink
- Custom alias
- QR Code
- Redirect
- Dashboard
- Statistics
- Statistics API
- Admin management

PHASE 2 — LINK HUB

- Link Hub
- Management links
- Custom alias
- QR Code
- Statistics Link Hub

PHASE 3 — BATIK INTEGRATION

- API Unit Kerja
- API Statistics
- Integration testing
- Dokumentasi integrasi

Phase 3 dapat dilakukan setelah API BATIK tersedia. Selama BATIK belum siap, gunakan local/mock data dengan struktur yang kompatibel.

17. DELIVERABLES

Output akhir project minimal:

1. Web Application PENINK
2. URL Shortener
3. Custom Short URL
4. QR Code
5. User Management
6. Role & Access Control
7. Unit Kerja
8. Dashboard
9. Statistics & Analytics
10. Link Hub/Pohon Link
11. Statistics API
12. API Documentation
13. Database Schema
14. Source Code pada GitHub
15. Dokumentasi instalasi/deployment
16. Dokumentasi penggunaan
17. Dokumentasi integrasi BATIK LANDAK

18. PRINCIPLES OF DEVELOPMENT

Developer **tidak hanya ditargetkan membuat aplikasi yang dapat berjalan**, tetapi membangun aplikasi yang memiliki:

- struktur kode yang baik;
- database yang terstruktur;
- UI/UX yang baik;
- keamanan yang memadai;
- validasi yang benar;
- arsitektur yang mudah dikembangkan;
- dokumentasi yang jelas;
- dan maintainability yang baik.

Developer diberikan kebebasan untuk menentukan **UI/UX, struktur teknis, library pendukung, dan pendekatan implementasi**, selama tetap memenuhi kebutuhan fungsional dan prinsip pengembangan yang telah ditetapkan.

Fokus utama project bukan hanya "membuat URL menjadi pendek", tetapi membangun fondasi layanan yang dapat digunakan, dikembangkan, dipantau, dan diintegrasikan dengan ekosistem TIK Pemerintah Kabupaten Landak.

19. MASTER DATA

Logo Diskominfo : <https://bit.ly/4i0WJiE>

Daftar OPD :

1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
3. INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK
4. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK
5. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LANDAK
6. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LANDAK
7. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LANDAK
8. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LANDAK
9. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LANDAK
10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK
11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANDAK
12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LANDAK
13. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LANDAK
14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK
15. DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LANDAK
16. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LANDAK
17. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANDAK
18. DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LANDAK
19. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN LANDAK
20. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LANDAK
21. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
22. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LANDAK
23. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LANDAK
24. BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK
25. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LANDAK
26. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK
27. BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LANDAK
28. KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK
29. KECAMATAN JELIMPO KABUPATEN LANDAK
30. KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK
31. KECAMATAN SEBANGKI KABUPATEN LANDAK
32. KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK

33. KECAMATAN MENJALIN KABUPATEN LANDAK
34. KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK
35. KECAMATAN SOMPAK KABUPATEN LANDAK
36. KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK
37. KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK
38. KECAMATAN MERANTI KABUPATEN LANDAK
39. KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK
40. KECAMATAN KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK
41. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK
42. RUMAH SAKIT PRATAMA KABUPATEN LANDAK
43. PUSKESMAS NGABANG
44. PUSKESMAS SEMATA
45. PUSKESMAS JELIMPO
46. PUSKESMAS KUALA BEHE
47. PUSKESMAS SERIMBU
48. PUSKESMAS SIDAS
49. PUSKESMAS DARIT
50. PUSKESMAS SOMPAK
51. PUSKESMAS MERANTI
52. PUSKESMAS SIMPANG TIGA
53. PUSKESMAS KARANGAN
54. PUSKESMAS MENJALIN
55. PUSKESMAS MANDOR
56. PUSKESMAS SENAKIN
57. PUSKESMAS SEBANGKI
58. PUSKESMAS PAHAUMAN

PRINCIPLES OF DEVELOPMENT

PROJECT VISION

PENINK diharapkan menjadi layanan pemendek tautan dan Link Hub dengan domain resmi Kabupaten Landak yang sederhana bagi pengguna, namun memiliki fondasi teknis yang baik untuk berkembang dan terintegrasi dengan ekosistem BATIK LANDAK.